



# PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AULA 5



Prof. Alexandre Francisco de Andrade



## CONVERSA INICIAL

### A influência "lean" nos processos de produção e serviços

Você sabia que os gestores, junto com suas equipes, unem sinergias para enfrentar obstáculos em seus processos, principalmente considerando a satisfação do cliente e a melhoria da produtividade? Assim, com a aplicação dos princípios enxutos do Lean Manufacturing System na produção e serviços, com padronização e aumento da confiabilidade nos processos de atendimento, o desempenho das empresas cresce e atinge a eficiência.

Nesta aula, teremos uma visão geral da produção enxuta, avaliando a importância da redução de custos, da redução dos desperdícios e da melhoria dos processos.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de conceituar produção enxuta; destacar os principais tipos de desperdícios; e identificar as ferramentas para a implantação da produção enxuta.

Bom estudo!

## CONTEXTUALIZANDO

Sabemos que mudar para o *lean* significa uma abertura para mudanças e novas ideias. Claro, não é nenhum segredo que a maioria das pessoas não aceita a mudança de início – algumas vezes, até a evitam. Traçar o plano geral antes do início das mudanças é essencial para garantir a adesão de todas as pessoas de uma organização. A transparência completa, com comunicação clara e eficaz, deve ser incorporada como parte do processo. Vamos aprender sobre produção enxuta?

### TEMA 1 – PRODUÇÃO ENXUTA (LEAN MANUFACTURING)

Uma estratégia de produção focada na diferenciação, baseada em um conjunto de práticas, oriundas do Sistema Toyota de Produção, cujo objetivo é melhorar continuamente o sistema produtivo por meio da eliminação das atividades que não agregam valor ao cliente, chamadas de desperdícios. (Tubino, 2015, p. 15)

Sabemos que a produção enxuta é uma abordagem sistemática para a realização do trabalho com vários pontos principais, com foco em identificação de resíduos e eliminação do desperdício (*muda* em japonês). Você sabia que a

eliminação do desperdício (*muda*) significa qualquer atividade que não agrega valor, ou seja, que não é produtiva? Assim, as empresas precisam ter, nos processos, atitudes e ferramentas capazes de identificar os desperdícios.

A eliminação do desperdício e a simplificação dos processos são práticas importantes para economizar tempo, dinheiro, espaço e materiais. Dessa forma, justifica-se o significado do termo *lean* (enxuto). Quando você elimina o desperdício e conserva recursos preciosos, você literalmente enxuga as coisas.

Anote aí: o *lean* é um conceito, ou seja, é uma forma de pensar e agir, com uma coleção de filosofias (bom senso). A simplificação dos processos é apenas um dos componentes do lean manufacturing (manufatura enxuta). Segundo Rodrigues (2015, p. 33, grifos nossos), “o Lean Manufacturing busca uma melhor qualidade para todo o sistema, com **redução do desperdício, do custo, do lead time e aumento da rentabilidade e da eficácia no atendimento ao valor do cliente**”.



Crédito: SWKStock/Shutterstock.

Existem várias teorias sobre o início no uso da manufatura enxuta. A história nos diz que as primeiras ações no uso do *lean* começaram na metade do século XV, em Veneza, com a incorporação de processos de sequenciamento e a padronização da construção naval veneziana. O resultado foi que, em toda a linha de produção, era possível fabricar um navio da proa à popa em uma hora. Não havia computadores e era usada apenas a tecnologia daquela época. Podemos imaginar como eles conseguiram tal feito: através da padronização dos processos no fluxo dos produtos, com maximização da eficiência, da qualidade e da segurança.



Citamos os estaleiros veneziano como os primeiros usuários conhecidos de processos de produção padronizados, porém outros historiadores descrevem outras inovações e realizações de civilizações antigas, como gregos, astecas e egípcios.

#### Saiba mais

MARINHA VENEZIANA. **Stringfixer**. Disponível em: <[https://stringfixer.com/pt/Venetian\\_Navy](https://stringfixer.com/pt/Venetian_Navy)>. Acesso em: 4 jan. 2022.

### 1.1 Grandes nomes da manufatura enxuta

- **Eli Whitney**: conhecido por inventar o descaroçador de algodão e desenvolver o conceito de peças intercambiáveis. Ele revolucionou a maneira como o algodão era processado, acelerando a separação e a remoção das sementes do algodão. Com a prática de peças intercambiáveis, apresentou e aperfeiçoou o JIT (Just in Time Manufacturing).
- **Frederick Taylor**: pai da administração científica, investigou de perto não apenas os métodos de trabalho, mas os próprios trabalhadores no chão de fábrica. Propôs conceitos como padronização de trabalho, estudos de tempo e estudos de movimento, para alcançar a maior eficiência em métodos de trabalho, processos e operações.
- **Henry Ford**: revolucionou a fabricação de carros. Concebeu a linha de montagem. A sua contribuição mais significativa para a manufatura enxuta foi a transformação o fluxo de produção, com a introdução do transporte na produção.
- **Taiichi Ohno, Eiji Toyoda e Kiichiro Toyoda**: atribuímos a estes autores o avanço da manufatura enxuta. Depois das suas jornadas *lean*, os autores estudaram a manufatura americana, com visitas às fábricas da Ford em Michigan depois da Segunda Guerra Mundial, para aprender sobre os processos de produção instituídos pela Ford, assim como sobre as práticas de controle estatístico de qualidade de William Edwards Deming. Taiichi Ohno é o pai do Sistema Toyota de Produção, combinando e integrando as manufaturas JIT, Kaizen (melhoria contínua), Poka-yoke (à prova de erros), Eliminating Waste (sete tipos) de desperdícios e Kanban (volume de produção de carregamento nivelado).

## 1.2 Estratégias e conceitos *lean*

Quando tratamos de desperdícios de processos produtivos industriais, é importante entender que eles envolvem muito mais do que apenas sucata (descarte). Vamos pensar na produção enxuta e entender como os desperdícios podem ser encontrados:

- **Estoque:** excesso de estoque mantido em caso de aumento drástico na demanda, problemas de qualidade ou incapacidade de operar as linhas de produção (altos custos de armazenamento, deterioração ou depreciação do produto).
- **Espera:** se há espera em qualquer ponto do processo, essa é uma forma de desperdício, principalmente quando uma máquina quebra.
- **Defeitos:** material desperdiçado devido à péssima qualidade (retrabalho).
- **Superprodução:** produzir um produto desnecessário, ou seja, aquele pelo qual o cliente não está disposto a pagar (transporte, movimento em excesso, espera e estoque etc.).
- **Processo excessivo:** forma de trabalho em produtos que não agrega valor, como adicionar recursos ou componentes a um produto pelos quais ninguém pagará ou usará.
- **Movimento e transporte:** movimento ineficaz ou desnecessário de pessoas ou máquinas (tempos de produção mais longos e desgaste do pessoal).

Podemos afirmar que a manufatura enxuta é um conceito de fácil entendimento quando pensamos como nossos clientes pensam. No próximo tema, vamos aprender sobre o pensamento enxuto.

## TEMA 2 – PENSAMENTO ENXUTO (*LEAN THINKING*)

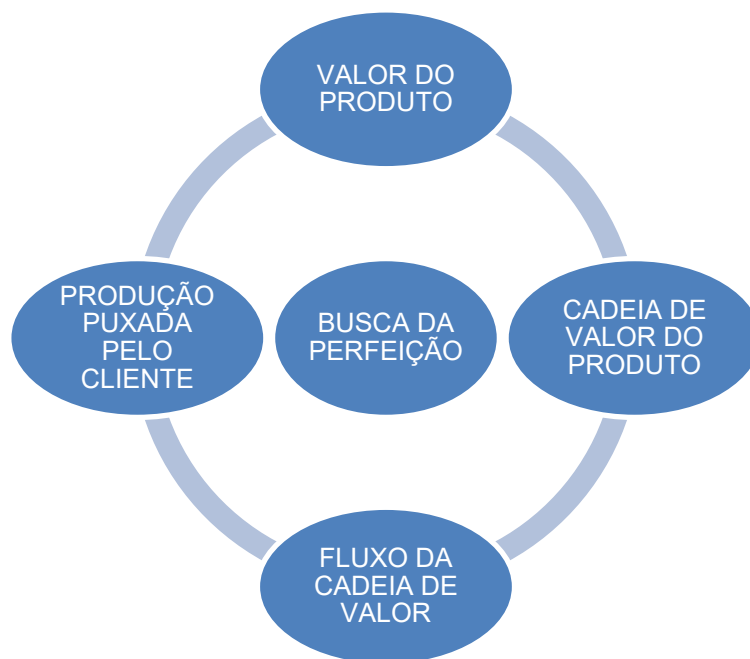
O Pensamento *Lean* em cinco princípios: valor, cadeia de valor, fluxo da cadeia de valor, produção puxada e busca da perfeição. Na construção do conceito do Pensamento *Lean*, e com o objetivo de criar condições para atender plenamente às necessidades e expectativas do cliente final, dois outros aspectos se fizeram imperiosos: a delimitação dos ciclos de consumo e da produção e a busca de métodos para identificar e combater o desperdício. (Rodrigues, 2015, p. 10, grifos do original)

O *lean thinking* é uma metodologia de negócios com base em técnicas de manufatura japonesas, com aplicação em diversas indústrias pelo mundo. A sua

mentalidade de mundo está focada no trabalho de maneira mais *lean*, ou seja, concentra-se no fornecimento de altos níveis de valor ao cliente, com aplicação da melhoria contínua em todos os processos de negócios.

O conceito de pensamento enxuto é um entendimento proposto por J. Womack e D. Jones no livro *Lean Thinking*, a partir dos cinco princípios representados na figura a seguir.

Figura 1 – Princípios do pensamento *lean*



Fonte: Elaborado com base em Rodrigues, 2015.

Podemos notar que essa metodologia implica mais do que apenas usar ferramentas ou alterar etapas em um processo de negócios, pois se trata de mudar a lente por meio da qual a pessoa percebe as suas operações de negócios.

O pensamento *lean* tem sua origem na indústria de fabricação de automóveis, através do sistema Toyota de produção. A empresa japonesa que conseguiu criar um ecossistema sustentável de trabalho, com minimização de custos, garantia de eficiência em seus processos e venda de produtos a um preço competitivo. Veja o que a história nos mostra: quando a Toyota entrou no mercado americano, conseguiu vender todos os seus carros a um preço inferior ao dos fabricantes americanos.

Você sabe qual foi a mágica? A estratégia japonesa de acelerar o processo de fabricação, sem sacrificar a qualidade. Nesse ponto, com o



pensamento *lean*, os japoneses foram capazes de identificar atividades desnecessárias em seus processos, de modo a tratá-las, o que ao encontro da construção de uma organização com um novo conjunto de crenças e atitudes em relação ao trabalho (foco em fornecer valor para o cliente).

Você sabia que os dois pilares do *lean* são os alicerces necessários para desenvolver o pensamento enxuto? Tais pilares são conhecidos como **melhoria contínua** e **respeito pelas pessoas**. Podemos afirmar que quando as pessoas têm uma mentalidade voltada para a melhoria contínua e o respeito, elas são capazes de formular e executar melhores decisões e estratégias de negócios, com resultados e desempenho positivo, resultando em sistemas mais produtivos para a organização.

De acordo com Rodrigues (2015), a melhoria contínua vem do termo *kaizen*, que significa mudança (*kai*) para melhor (*zen*). Ela é muito utilizada pelas empresas, sendo uma prática que envolve muito conhecimento.

A **melhoria contínua** busca identificar oportunidades e executar iniciativas capazes de mudar o trabalho para melhor, permitindo que as pessoas identifiquem atividades que não agregam valor em suas operações de negócios.

Em um sistema de **respeito pelas pessoas**, todos os esforços são direcionados ao melhor interesse daquele que está na sequência de seu trabalho, ou seja, as equipes *lean* dedicam-se ao envolvimento de seus clientes para obter *feedback* sobre o modo como seus produtos e serviços podem ser aprimorados. Fica garantido que o trabalho seja valioso para os clientes, mas isso só vai funcionar se essa filosofia estiver no DNA da organização.

## 2.1 Princípios do pensamento enxuto

- **Valor:** é entender o que significa valor para os clientes, de modo a criar produtos e serviços que satisfaçam as suas necessidades, sem errar, sem gastar tempo, esforço e recursos trabalhando em algo que não agrega valor. É entregar o valor com eficiência, evitando retrabalho e desperdício. A ideia é ouvir os clientes, entender o seu processo de pensamento, chegar nos seus pontos fracos, de modo a identificar os requisitos e as expectativas dos clientes. Segundo Rodrigues (2015, p. 10), “o valor de um produto é o que atende plenamente a necessidades, expectativas e desejos do cliente final. Valor é definido pelo cliente e deve ser criado pela organização”.



- **Cadeia de valor:** depois de identificar o que significa valor para os clientes, as organizações devem definir como atender esse valor. Trata-se de identificar todos os processos e etapas que transformam matérias-primas ou ideias em produtos funcionais que os clientes vão usar. Mapeamento do fluxo de valor é uma técnica enxuta usada para identificar o processo através do qual os produtos e serviços são criados e entregues. Segundo Rodrigues (2015, p.11), são “todas as etapas e ações necessárias ao atendimento pleno do valor do cliente por meio da concepção do bem ou da realização do serviço, ou de uma composição dos dois”.
- **Fluxo da cadeia de valor:** depois de eliminar os desperdícios inicialmente identificados no fluxo de valor, o trabalho começa a fluir regularmente em sequência, para que o produto ou serviço flua suavemente até o cliente (com pensamento multifuncional e ambiente físico apropriado). Segundo Rodrigues (2015, p.13), “o fluxo da cadeia de valor é ainda o grande responsável pela definição, delimitação e gestão dos estoques em pequenos lotes em todo o processo produtivo”.
- **Produção puxada:** com o desperdício eliminado e o trabalho fluindo sem problemas, o tempo de lançamento no mercado é reduzido. Cria-se uma configuração desejável para que os clientes puxem os produtos quando precisarem. Assim, não há necessidade de produzir produtos para armazená-los como estoque. Segundo Rodrigues (2015, p. 13), “define o início de todo o processo produtivo no Sistema *Lean*: não se deve produzir sem que o cliente do processo posterior, interno ou externo, solicite, ou seja, puxe”.
- **Busca pela perfeição:** a identificação do valor, o refinamento do fluxo de valor, o estabelecimento de um fluxo uniforme e o esforço constante para garantir a produção apenas quando necessário, e em determinada quantidade – todos esses pontos fazem parte da melhoria contínua, e assim o *lean thinking* insere-se na cultura da empresa (*kaizen*).
- **Ciclos do consumo e da produção:** segundo Rodrigues (2015, p. 15), “é um processo que envolve o cliente com suas necessidades, que podem ser reais ou simbólicas, e suas consequentes expectativas e seus desejos, norteadas por posições econômicas, comportamentais ou cognitivas”.

- 
- **Desperdícios fundamentais:** segundo Rodrigues (2015, p. 18), o foco permanente no pensamento *lean* “tem como suporte principal a eliminação de mudas (desperdícios) em todas as etapas e em todos os níveis do processo produtivo por meio da otimização ou de mudanças das ações que as geram”.

No próximo tema, vamos aprender sobre armazenagem enxuta.

### TEMA 3 – ARMAZENAGEM ENXUTA (*LEAN WAREHOUSE*)

Por que é necessário ter um *lean warehouse*? Essa pergunta tem uma resposta direta: porque toda empresa quer economizar dinheiro e melhorar a produtividade. Normalmente, o armazenamento é uma atividade que não agrega valor, mas quando é transformado pela implementação *lean*, será um recurso valioso de uma cadeia de suprimentos totalmente integrada. Ou seja, o seu desempenho será eficaz em um negócio ágil e otimizado, com a lucratividade sustentável esperada.

Com a evolução do sistema de armazenamento, através de novas tecnologias e materiais, as empresas se adaptaram para acompanhar um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, seguido por aprimoramento nos seguintes níveis: gerenciamento de estoque; gerenciamento rápido nas docas, no recebimento, na remessa, nos serviços de coleta e nas embalagens, com materiais mais resistentes e flexíveis.

As operações de armazenagens enxutas abrem oportunidades para diversas áreas e setores, que estarão prontas para economias significativas, sustentáveis e de longo prazo. Algumas vantagens são perceptíveis nos seguintes atributos:

- redução do tempo de manuseio;
- redução dos tempos de carga e descarga (caminhões e contêineres);
- maior confiabilidade e compartilhamento de informações;
- maior flexibilidade para se adaptar às mudanças;
- atender as condições de mercado e as especificações do cliente;
- *lean* traz uma mudança radical na mentalidade do armazém;
- processos de separação e embalagem aprimorados;
- menos tempo gasto procurando ou verificando estoque;
- reabastecimento de estoque conciso e confiável;

- oportunidades de vendas perdidas são minimizadas.

Uma particularidade importante é o acesso claro para todas as fases do processo. Ou seja, as informações de estoque são precisas e válidas, o que ajuda a evitar excessos ou quebras de estoque.

Com experiência significativa em todos os setores, cada implementação de armazenamento *lean* é diferente. O desafio das empresas é identificar os principais elementos, projetando e implementando soluções *lean* que funcionem para além do curto prazo, sendo incorporadas e adotadas como parte da cultura corporativa.

Figura 2 – Gestão enxuta e o armazenamento enxuto



Crédito: Michal Chmurski/Shutterstock.

Você sabia que, embora os processos sejam diferentes entre fábricas e depósitos, os típicos desperdícios encontrados são semelhantes, sempre envolvendo o uso ineficiente de tempo e dinheiro? Entendemos aqui que o desperdício é qualquer despesa ou esforço que não gera um produto ou serviço pelo qual um cliente potencial está disposto a pagar.

### 3.1 Desperdícios no armazenamento

Você já deve ter notado, em algumas empresas, que as estantes e os armários de gaveta convencionais são usados para receber resíduos, pois ocupam um espaço valioso e significativo dentro das empresas, o que leva a fluxos de processo mais lentos. Ou seja, o tempo é gasto principalmente na localização e recuperação de peças.

Por exemplo, sistemas de armazenamento vertical automatizado de alta densidade podem ajudar fábricas e armazéns a otimizar significativamente os processos de manufatura, melhorando drasticamente a eficiência e a produtividade, ajudando a eliminar os seguintes desperdícios: defeitos; processamento em excesso e inadequado; superprodução; custo de mão de obra; espera; estoque; transporte e movimento.

Em muitas empresas, os gestores tratam os desperdícios todos os dias. Assim, usar um método enxuto para eliminar e manter os processos de trabalho é crucial para garantir o máximo desempenho. Para melhorar as operações, as soluções digitais para as funções empresariais aplicam, por exemplo, o ERP – Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais, que é um *software* de gerenciamento de processos.

Em outras palavras, as operações de uma organização podem se tornar cada vez mais improdutivas, por conta do acúmulo de processos menores em desacordo com o padrão.

### 3.2 Metodologia 5S e *lean warehouse*

A metodologia 5S melhora a eficiência, aprimora os métodos organizacionais e padroniza processos. Está calcada em cinco elementos:

- **Classificar o *warehouse*:** eliminar a desordem e liberar espaços com itens desnecessários. Alguns itens podem ser colocados em uma área diferente, onde são mais adequados.
- **Definir a ordem:** é a simplificação da configuração física, de modo a permitir um uso mais eficiente nas movimentações de materiais, pessoas e máquinas. O objetivo é organizar o *warehouse*. Utiliza etiquetagem e sinalizações várias para um funcionamento perfeito.
- **Manter o brilho:** é um aspecto importante nas operações de *lean warehouse*. Trata-se de garantir um depósito limpo, com a oportunidade



de realizar manutenção preventiva com eficácia, identificando itens ausentes e perdidos, além de problemas com máquinas.

- **Padronizar:** os padrões de um *warehouse* são importantes para tentar maximizar a produtividade. O erro humano no gerenciamento de processo é a principal causa de problemas no controle de estoque. É necessário aplicar listas de verificação e contar com melhores práticas e procedimentos, sempre visíveis e acessíveis aos funcionários.
- **Sustentar:** é praticar a melhoria contínua, é ter disciplina. Ou seja, uma vez que foram estabelecidas novas regras e práticas, é preciso manter disciplina para o aprimoramento contínuo. Muitas empresas já utilizam, em armazéns e centros de distribuição, a robótica.

Em essência, esses princípios, aplicados nas operações de *lean warehouse* de forma consistente, só funcionam se os gerentes estiverem comprometidos com as mudanças, as boas práticas e o aumento da eficiência.

No próximo tema, vamos aprender sobre o serviço enxuto.

## TEMA 4 – SERVIÇO ENXUTO (LEAN SERVICE)

Muitas técnicas JIT foram aplicadas com sucesso pelas empresas de serviços. Assim como na manufatura, a conveniência de cada técnica e as respectivas etapas de trabalho dependem das características dos mercados da empresa, da produção e da tecnologia dos equipamentos, dos conjuntos de habilidades e da cultura corporativa. (Jacobs; Chase, 2009, p. 250)

Quando aplicamos os princípios da produção enxuta às funções de serviço, podemos reduzir as taxas de erro, aumentando a capacidade de resposta e a satisfação do cliente. As empresas já estão se mobilizando para aplicar os princípios e as técnicas enxutas aos seus processos de serviço, como: logística, finanças, recursos humanos, contabilidade, saúde e atendimento ao cliente.

Sabemos que, em uma fábrica, trabalhadores ociosos e pilhas de estoque são sinais de problemas em processos ou resistência à ideia de padronização do trabalho. A falta de padronização e consistência nos processos de serviço pode custar caro.

Outros detalhes: processos complexos e ineficientes são mais lentos, com taxas de erro mais altas, o que diminui a capacidade de resposta e a satisfação do cliente, podendo aumentar o risco e prejudicar a conformidade em setores



regulamentados, como áreas de logística, saúde e serviços financeiros. Além disso, o custo humano é um ponto interessante, pois quando as pessoas gastam muito tempo em tarefas de baixo valor, sobra menos tempo para um trabalho mais gratificante e de maior valor.

Embora a filosofia básica permaneça a mesma, o *lean*, em um contexto de serviço, precisa ser definido no sentido de que se torne contextual e relevante para os profissionais que trabalham no negócio de serviços. Dessa forma, existem duas definições para *lean* no contexto de serviço:

- **Forma estratégica de *lean* no serviço:** filosofia de melhoria que visa avaliar o desempenho de um sistema de negócios, ao focar em elementos que não agregam valor. Ou seja, trata-se de criar um método ágil, capaz de ajudar uma organização a enfrentar as mudanças ligadas à competição do mercado.
- **Forma tática de *lean* no serviço:** metodologia de otimização de processos concentrada em melhorar a eficácia e a eficiência, eliminando atividades que não agregam valor aos clientes e ao produto. Aplicação em: redução no tempo de ciclo, redução do tempo de contato e redução nos prazos de entrega.

Entretanto, muitas funções de serviço não ajudam a analisar e a gerenciar fatores que afetam a produtividade da força de trabalho, a exemplo do retrabalho. Em uma fábrica, as metas de produção e utilização da capacidade são definidas e rastreadas; porém, a maioria das organizações de serviços não consegue medir o desempenho nessas áreas. Para a redução de custos, costuma-se aplicar o *benchmarking* de alto nível, buscando também a melhoria de processos no compartilhamento das melhores práticas, o que dentro das empresas é bastante limitado.

Vejamos a definição de *benchmarking* (Albertin; Elias; Aragão Jr., 2021):

- pode ser formal e informal;
- é realizado entre empresas que atuam no mesmo ou em diferentes setores;
- possibilita o aprendizado através da observação;
- possibilita que as boas práticas possam ser transferidas de um setor para o outro;
- é realizado para produtos, serviços, processos e métodos;



- é realizado por grandes organizações com o comprometimento de suas lideranças.

Fazer com que os processos de serviço sejam mais enxutos é um grande desafio, pois requer pensamento criativo. Vejamos alguns exemplos de aplicação do *lean service*:

- **Identificar e mapear processos:** análises detalhadas dos processos e subprocessos revelam ineficiências, soluções alternativas e complexidades, bem como oportunidades significativas para melhorar o desempenho (veja transferências e etapas que desperdiçam tempo ou não agregam valor e analise os fluxos de informações).
- **Reduzir a complexidade:** eliminar variações, interrupções, retrabalhos ou exceções que tornam o fluxo de trabalho lento.
- **Padronizar módulos de trabalho:** dividir cada processo em partes repetíveis com entradas e saídas distintas, para que cada peça passe por uma quantidade significativa de trabalho e um volume considerável de operações.
- **Definir e controlar métricas de desempenho:** gerentes podem monitorar em tempo real o gasto em tarefas específicas, para entender os impulsionadores da produtividade e ajustar as operações a obter mais eficiência e economia de custos. Conseguir dados detalhados sobre o tempo de trabalho de cada funcionário e quão produtivos eles são em suas tarefas.
- **Aproveitar o poder do *big data*:** com o uso da computação e sua imensa velocidade de processamento, podemos reunir grandes quantidades de dados e realizar análises complexas. Com os *insights* resultantes, podemos minimizar o desperdício, reduzindo custos e melhorar o desempenho do processo.
- **Realizar treinamento cruzado para aumentar a produtividade:** em algumas funções de serviço, os funcionários têm cargas de trabalho desiguais em diferentes horários do dia, o que culmina com períodos de atividade excessivas misturados com períodos de inatividade. A divisão de tarefas aumenta a produtividade e melhora os níveis gerais de produtividade.



É importante criar uma cultura *lean* na implantação dos serviços enxutos. Esse é um exercício de gerenciamento de mudanças. Por exemplo, ouvir aqueles que prestam serviço é uma importante fonte de percepção do cliente, o que traz novas ideias para a melhoria de processos, sendo uma iniciativa *lean*.

É bom lembrar que o *lean* é uma mentalidade e uma metodologia. A melhoria contínua deve ser parte integrante da cultura, incentivando a participação e o engajamento de todos. Você sabia que incentivos individuais ou de equipe, como reconhecimento ou bônus, podem ajudar a engajar os trabalhadores e a garantir que as melhorias de desempenho sejam contínuas?

O compromisso contínuo da alta administração garante sucesso contínuo, pois dois componentes críticos para um sistema *lean* são as pessoas e os processos.

No próximo tema, vamos aprender sobre escritório enxuto.

## TEMA 5 – ESCRITÓRIO ENXUTO (*LEAN OFFICE*)

O conceito de *escritório enxuto* é novo no mercado. Alguns teóricos acreditam que eliminar o desperdício é mais complicado do que aumentar a produtividade, porque o lixo é mais quantificável. Dessa forma, alcançar um escritório enxuto deve ser uma conquista para a empresa. É um cenário interessante, pois não existe um escritório total ou totalmente enxuto – ou seja, existe um escritório menos enxuto ou mais enxuto, e todos os escritórios tentam se equilibrar em uma escala *lean* e regular.

O escritório enxuto é definido como: pressão no corte de custos, nas altas expectativas do cliente, nas margens de lucro e nos prazos de entrega. São desafios que a maioria dos fabricantes enfrenta durante as transações do dia a dia. Sabemos que o *lean* não é um conceito recente na economia industrializada. Afinal, por mais de 25 anos, o *lean* foi efetivamente implementado no chão de fábrica para eliminar desperdícios e aumentar o retorno.

Figura 3 – Eliminar o desperdício com o *lean office*



Crédito: Tetiana Yurchenko/Shutterstock.

A adoção do *lean office* é muito recente como solução para otimizar a capacidade produtiva, eliminando o desperdício nos escritórios e nos processos administrativos, além de ajudar a garantir investimentos financeiros. Para ser *lean*, os conceitos devem ser compreendidos, implementados e continuados em toda a empresa. O *lean* pode impactar os processos administrativos em cada um dos níveis de uma organização.

### 5.1 Princípios do *lean office*

- **Equipe de liderança comprometida:** no escritório enxuto, os líderes podem fornecer a base dos esforços do *lean* que devem ser construídas, desenvolvendo uma estratégia e formulando uma revisão para atingir os objetivos da organização, capacitando a equipe da linha de frente a criar satisfação no trabalho.



- **Métricas e metas mensuráveis são necessárias para o escritório enxuto:** as metas devem ser mensuráveis para que a organização possa trabalhar sobre elas e melhorá-las, se necessário, ou ainda alterá-las ou delegá-las a outra pessoa.
- **Padronizar processos:** os procedimentos devem ser padronizados e as preferências pessoais devem ser reservadas para o trabalho oficial.
- **Lean office e o 5S:** é essencial colocar as coisas onde são mais úteis, reduzindo a desordem. O 5S é um método de organização do local de trabalho que se baseia nos princípios de classificação. Busca-se definir uma ordem, padronizar, brilhar e sustentar.
- **Trabalho mínimo:** é reduzir o processo de *work in progress* (trabalho em progresso), ou seja, tentar reduzir ou eliminar tarefas, o que significa que a experiência do cliente é aprimorada, com redução do desperdício da organização.
- **Atingir o fluxo:** arte de completar o processo do trabalho do início ao fim, com a ajuda dos meios mais curtos possíveis. O objetivo é reduzir o tempo de espera ou ainda eliminá-lo, para que o tempo necessário para a conclusão do processo seja mínimo.
- **Compreender a demanda:** entender as variações que costumam estar presentes no processo de demanda.
- **Sistema de gerenciamento diário:** escritórios enxutos costumam usar esse sistema de gestão convencional, pois leva ao sucesso (monitoramento e resposta proativa).
- **Visual:** gerenciar o trabalho em equipe, a comunicação e as outras atividades. Ou seja, se alguém puder andar e ver o que está acontecendo em sua área de trabalho, será fácil compreender o funcionamento.
- **Comunicação clara e trabalho em equipe:** em um escritório enxuto, ter uma comunicação clara é um dos critérios essenciais para uma colaboração bem-sucedida. O bom trabalho em equipe é uma das características definidoras, pois as pessoas devem responder às mudanças na demanda, sendo ser flexíveis quanto a isso.
- **Melhoria contínua:** o escritório enxuto é um processo contínuo, pois requer um amplo compromisso ao longo do tempo, com constante desenvolvimento e crescimento no processo, conforme as demandas do tempo.



Aprendemos que pode demorar muitos anos para que as pessoas entendam e regulem o processo de redução de desperdícios. A Toyota identificou as principais áreas nas quais o desperdício poderia ser reduzido, mas a sua tarefa era direcionada apenas para processos de manufatura. Agora, o processo pode ser estendido para um ambiente de escritório. Ou seja, as técnicas e ferramentas utilizadas – por exemplo, o mapeamento do fluxo de valor, um processo usado para agilizar a manufatura – podem ser aplicadas nos escritórios enxutos, desde o momento em que o cliente faz o pedido, passando pelo processo de separação até a entrega do pedido ao cliente, com a ajuda dos princípios enxutos.

Qual é o objetivo principal dessas práticas? Eliminar desperdícios, papelada desnecessária e várias aprovações múltiplas, de modo a aumentar a eficiência e reduzir o tempo.

## TROCANDO IDEIAS

Quando se trata do ambiente de escritório e serviço, os resíduos tendem a ser mais difíceis de reconhecer e de eliminar. Desperdícios causados por:

- Transferências que ocorrem entre pessoas, departamentos ou empresas (informações inúteis; grandes lotes de informações; tarefas excessivas).
- Falta de padronização ou gerenciamento de qualidade do sistema (conhecimento não compartilhado; reinventar o conhecimento existente; problemas de qualidade).
- Perda de tempo no processo de negócios (falta de nivelamento de carga; cada parada que uma pessoa faz, na retomada da tarefa, leva a uma nova configuração; falta de sincronização).

O que fazer para evitar esses problemas? É preciso responder as seguintes questões: Qual é a prioridade? Como prioridade é definida? Qual é o momento certo para iniciar a tarefa?

## NA PRÁTICA

Sabemos que a logística enxuta é o método de identificar e eliminar atividades desnecessárias da cadeia de suprimentos, com o objetivo de aumentar o fluxo e a velocidade dos produtos. Vamos alinhar os seguintes princípios para garantir o mínimo desperdícios:



1. Especificação de valor
2. Mapeamento do fluxo de valor
3. Criação de um fluxo de produto
4. Estabelecimento da demanda do cliente

(\_\_\_) O valor do cliente é especificado e incorporado ao longo de toda a rede da cadeia de suprimentos.

(\_\_\_) O valor dos processos ao longo de toda a rede da cadeia de suprimentos é medido, com identificação dos processos que não agregam valor ao produto.

(\_\_\_) Os fatores identificados para a assimilação dos processos valiosos no sistema são aplicados, sendo eles: minimizar o tempo de inatividade, reduzir as interrupções e reduzir os estoques.

(\_\_\_) As informações de demanda são processadas e disponibilizadas em todas as etapas da cadeia de suprimentos.

## FINALIZANDO

A produção enxuta é uma abordagem sistemática para realizar o trabalho, com vários pontos principais (identificação de resíduos e eliminação do desperdício). O pensamento *lean* tem cinco princípios: valor, cadeia de valor, fluxo da cadeia de valor, produção puxada e busca da perfeição. O armazenamento *lean* é um recurso valioso de uma cadeia de suprimentos totalmente integrada, ou seja, com desempenho eficaz em um negócio ágil e otimizado (lucratividade sustentável). Com os princípios da produção enxuta, as funções de serviço podem reduzir as taxas de erro, aumentando a capacidade de resposta e a satisfação do cliente. O escritório enxuto é marcada por pressão no corte de custos, nas altas expectativas do cliente, nas margens de lucro e nos prazos de entrega.



---

## REFERÊNCIAS

ALBERTIN, D. M. R.; ELIAS, D. S. J. B.; ARAGÃO JR., D. D. P. **Benchmarking para um desempenho superior**: manual, teoria, prática. Porto Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

JACOBS, F. R.; CHASE, R. B. **Administração da Produção e Operações**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

RODRIGUES, M. V. **Entendendo, aprendendo e desenvolvendo sistemas de produção lean manufacturing**. São Paulo: Grupo GEN, 2015.

TUBINO, D. F. **Manufatura enxuta como estratégia de produção**: a chave para a produtividade industrial. São Paulo: Grupo GEN, 2015.



---

## GABARITO

### Na Prática

Resposta: 1 – 2 – 3 – 4